

Multimodal Görüntü Analizi ile Üveit Tanısına Yönelik Açıklanabilir Yapay Zekâ Tabanlı Modüler Karar Destek Sistemi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İnan KAZANCI
Öğrenci: Recep ÖZTÜRK (22290380)

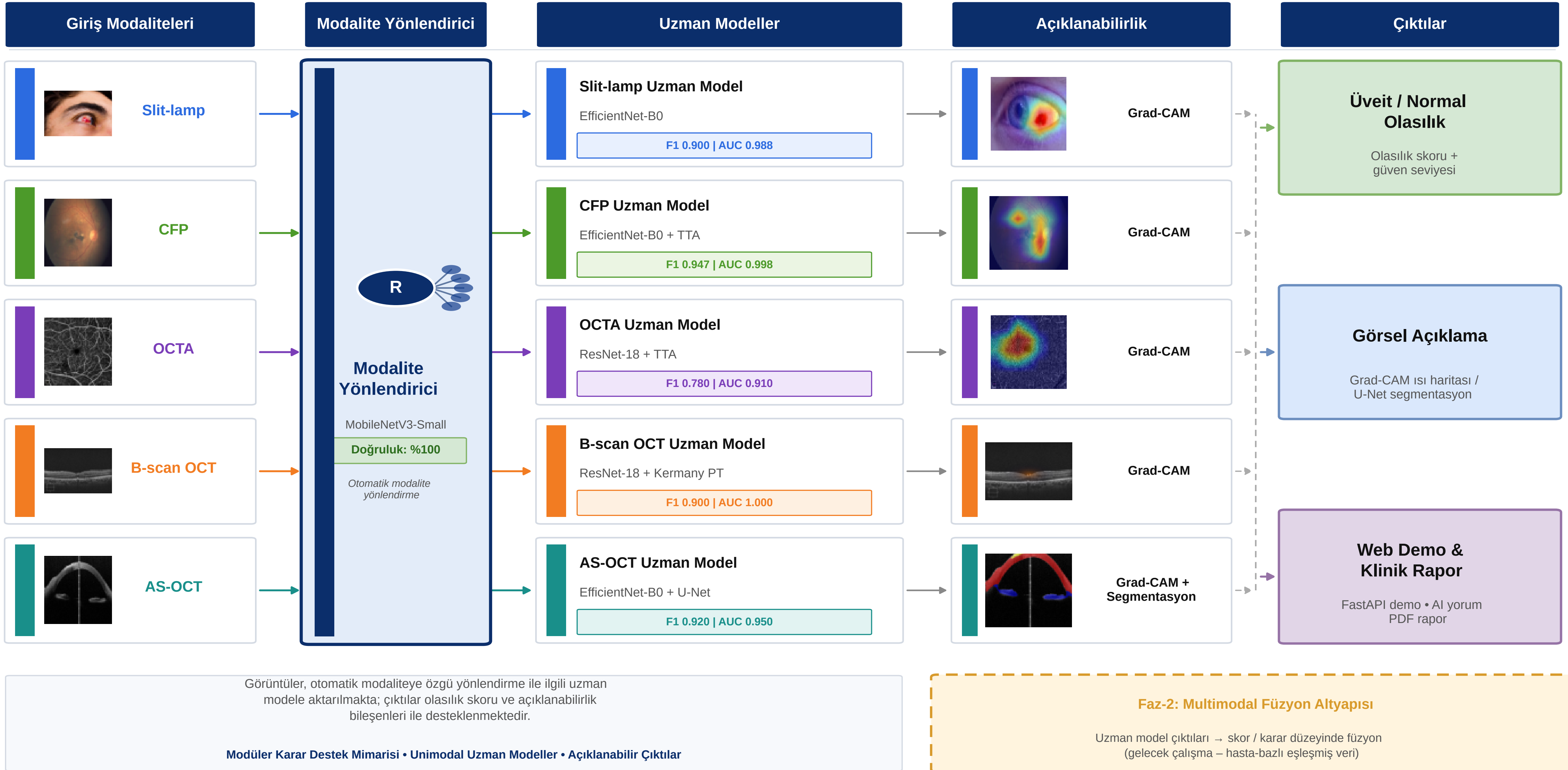
1) ÖZET

Bu çalışma, üveit tanısını desteklemek amacıyla slit-lamp, CFP, OCTA, B-scan OCT ve AS-OCT görüntülerini analiz eden açıklanabilir yapay zekâ tabanlı modüler bir karar destek sistemi sunmaktadır. Sistem; modaliteye özgü uzman derin öğrenme modelleri, otomatik modalite yönlendirici, Grad-CAM/U-Net açıklanabilirlik çıktıları ve web tabanlı raporlama bileşenlerinden oluşmaktadır. Geliştirilen prototip, görüntünün uygun uzman modele aktarılmasını sağlayarak olasılık skoru, güven seviyesi ve görsel açıklama çıktıları üretmektedir. Mevcut yapı, hasta-bazlı multimodal füzyona genişletilebilecek Faz-1 karar destek prototipi olarak tasarlanmıştır.

2) PROBLEM VE AMAÇ

- Üveit, heterojen klinik bulgulara sahip ve görme kaybına yol açabilen önemli bir intraoküler inflamasyon grubudur.
- Tanısal değerlendirmede slit-lamp, CFP, OCTA, B-scan OCT ve AS-OCT gibi modaliteler birbirini tamamlayan bilgiler sunar.
- Tek bir modaliteye dayalı analiz, üveitin farklı klinik görünümelerini temsil etmekte yetersiz kalabilir.
- Bu çalışmanın amacı, farklı modalitelerdeki üveit bulgularını uzman derin öğrenme modelleriyle analiz eden açıklanabilir bir karar destek altyapısı geliştirmektir.

3) SİSTEM MİMARİSİ

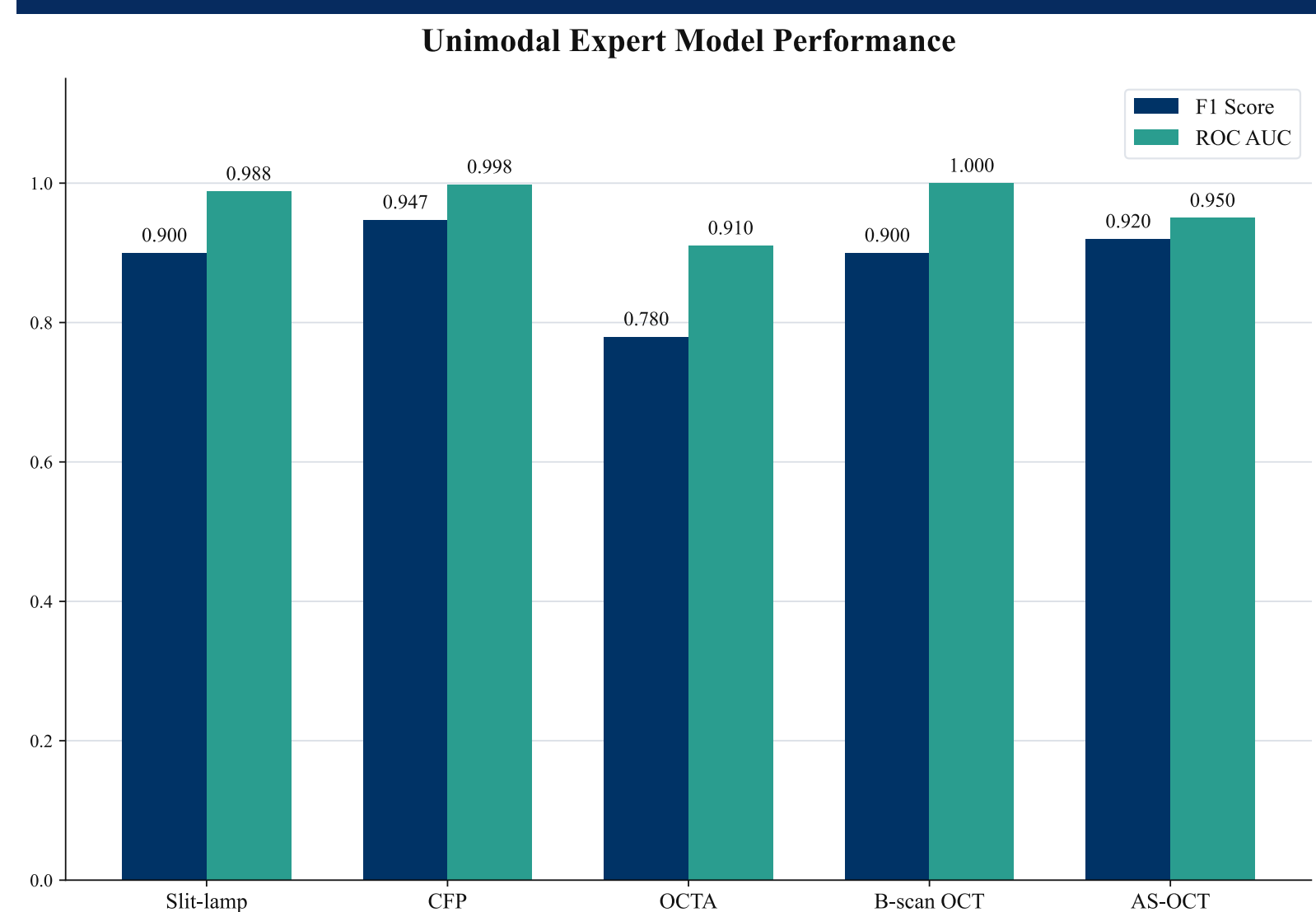


4) KULLANILAN VERİ SETLERİ

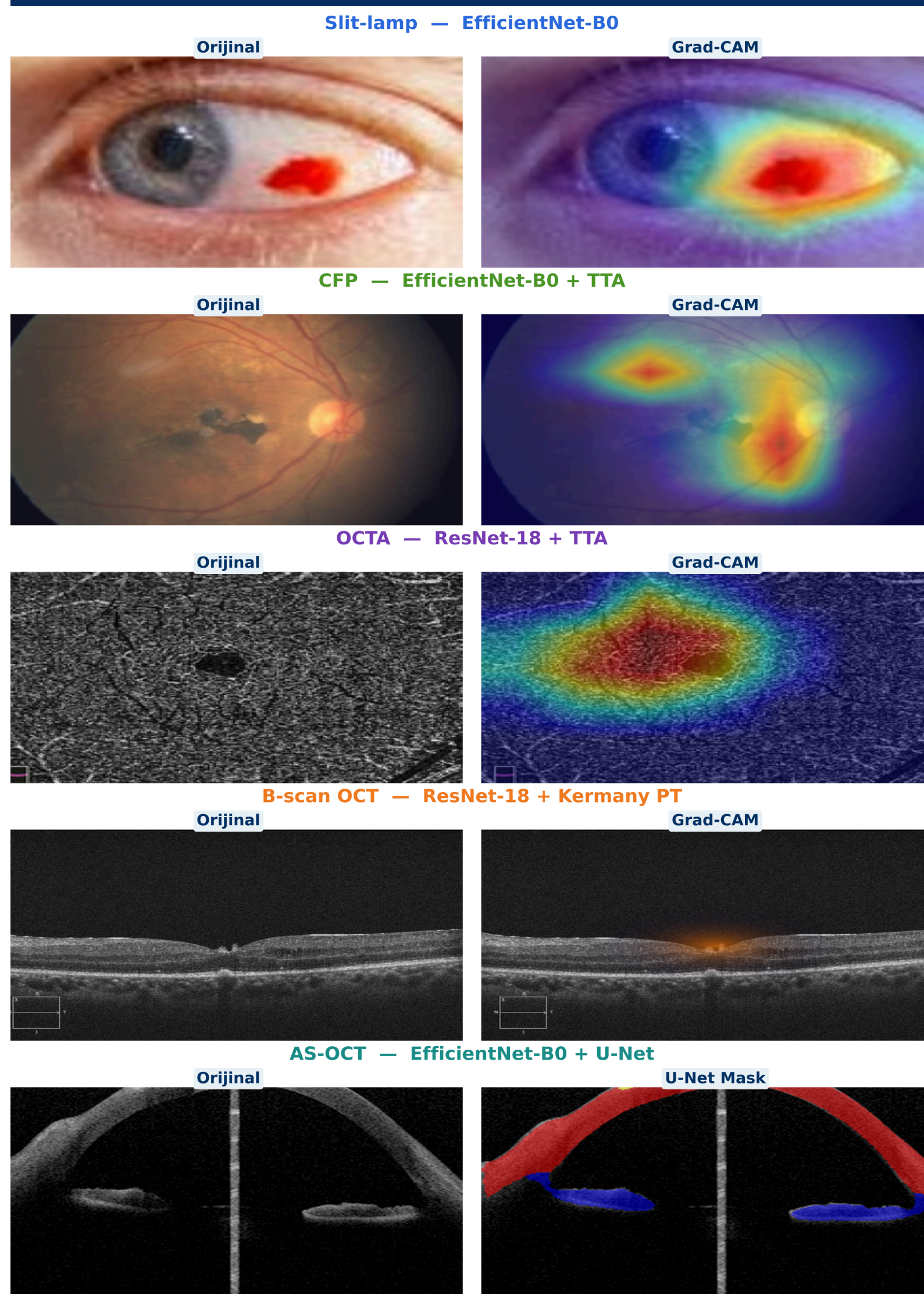
Modalite	Veri Kaynağı	n	Görev
Slit-lamp	Eye Diseases Classification	1,309	Üveit / Non-Üveit
CFP	1000 Fundus + RFMiD 2.0	870	Üveit / Non-Üveit
OCTA	BH-OCTA + UT-OCTA	525	Üveit / Kontrol
B-scan OCT	Klinik OCT + Kermany OCT + Sentetik	10,739	Üveit / Normal
AS-OCT	MCOA + AIDK	7,440	Sınıflandırma + Segmentasyon

Not: B-scan OCT modülünde sentetik görüntüler yalnızca eğitim setinde kullanılmıştır.

5) MODEL PERFORMANSI



6) AÇIKLANABİLİRLİK GÖRSELLERİ



7) SONUÇLAR

- Beş farklı oftalmolojik görüntüleme modalitesi için modaliteye özgü uzman derin öğrenme modelleri geliştirilmiştir.
- MobileNetV3-Small tabanlı yönlendirici model ile görüntülerin ilgili uzman modele otomatik aktarılması sağlanmıştır.
- Uzman modeller yüksek F1 ve ROC AUC değerleriyle üveit / normal ayırımında güçlü performans göstermiştir.
- Grad-CAM ve AS-OCT U-Net çıktılarıyla model kararlarının görsel olarak yorumlanabilirliği artırılmıştır.
- FastAPI tabanlı web demo, olasılık skoru, güven seviyesi, AI yorum ve PDF raporlama bileşenleriyle çalışan bir prototip oluşturulmuştur.

8) GELECEK ÇALIŞMALAR

- Hasta-bazlı eşleşmiş multimodal veri seti oluşturulması
- Uzman model çıktılarının score-level ve decision-level fusion yöntemleriyle birleştirilmesi
- Daha geniş ve çok merkezli veri setleriyle dış doğrulama yapılması
- Model güven skoru, belirsizlik analizi ve kalibrasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
- XAI çıktılarının klinik uzman değerlendirmesiyle validasyonu
- Web prototipinin güvenlik, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimi açısından iyileştirilmesi

